

9 heures

ATELIER

Série 1 TP N° 12



Réaliser le câblage d'une platine électrique



Câblage



/20



BAC MSPC

C4.3.8

: Contrôler, tester, vérifier le bon fonctionnement de la solution d'amélioration



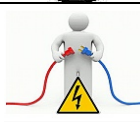
Protection obligatoire des pieds



Protection obligatoire du corps

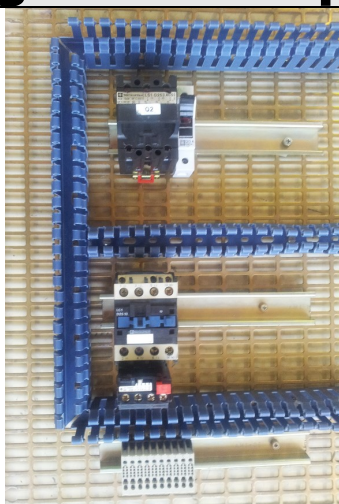


Machine sous énergie



**Vous ne devez pas mettre sous tension.
C'est le professeur qui doit le faire**

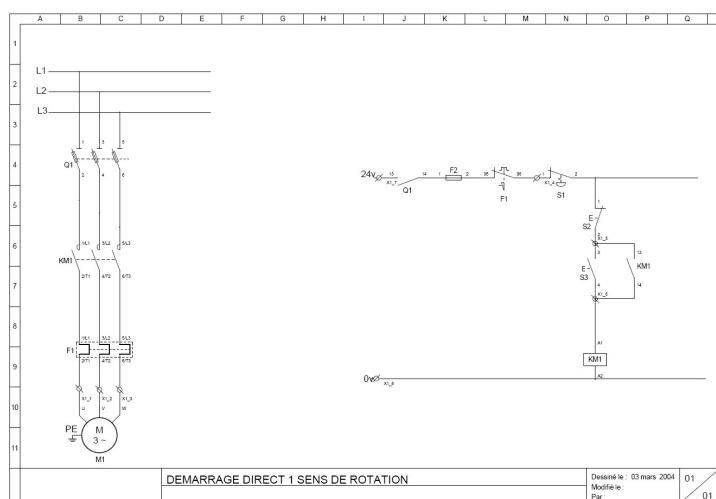
Câblage électrique N°1



❖ Problématique

Dans le cadre d'une maintenance améliorative vous allez devoir réaliser le câblage d'une installation.

Pour cela vous aurez le schéma de câblage du système automatisé et d'une platine avec ses composants électrique.



❖ Utilisation des outils d'électricien

✓ Couper un fil électrique



- La pince coupante sert à couper du fils électrique, et ne doit servir qu'à cela.

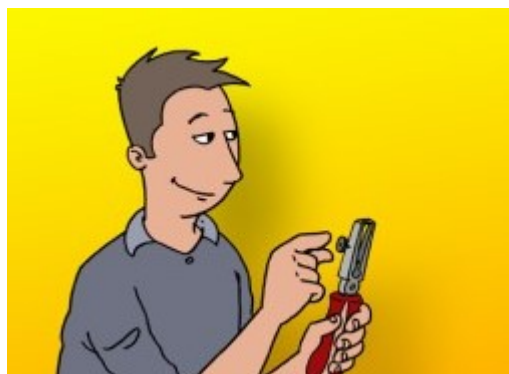


Dénuder un fil électrique



Etape 1: ajuster la pince à dénuder

- Une pince à dénuder s'utilise pour enlever la gaine autour d'un conducteur électrique.
- La vis de réglage sur la pince vous permet de rapprocher ou d'éloigner, selon l'épaisseur du conducteur, les entailles en V placées l'une en face de l'autre.
- Lors du réglage de la pince à dénuder, ne tenez pas compte de l'épaisseur de la gaine, mais de l'épaisseur de l'âme en cuivre. Si l'âme a par exemple une épaisseur de 1,5 mm, réglez la pince à dénuder sur 1,5 mm.
- Il n'y a absolument aucune indication de mesure sur la pince à dénuder. Vous devrez donc développer un certain feeling.
- Les pinces à dénuder existent en différentes tailles. Certaines sont plus appropriées aux câbles fins, d'autres aux gros câbles. Demandez donc en magasin quelle pince vous devez acheter pour un usage industriel.

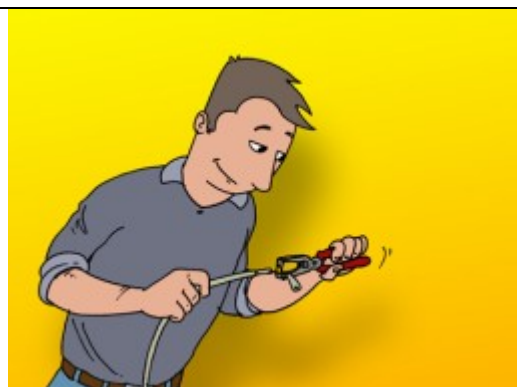


Etape 2: dénuder le câble

- Il existe plusieurs sortes et plusieurs tailles de conducteurs électriques. Mais si vous maîtrisez les techniques des opérations ci-dessous, vous êtes paré pour tous les types de conducteurs.

Dénuder un fils électrique

- Réglez la pince coupante selon l'épaisseur du conducteur en cuivre à l'aide de la vis de réglage.
- Placez la pince à une distance comprise entre 0,5 et 1,5 cm à l'extrémité du câble d'installation et serrez la pince.
- Tirez ensuite la pince vers vous en tenant solidement le câble d'installation.
- Ne dénudez jamais trop le fils. Après l'installation, l'âme en cuivre ne peut en aucun cas dépasser du raccord du raccord connecteur (ou barrette de connexion).
- torsader le cuivre

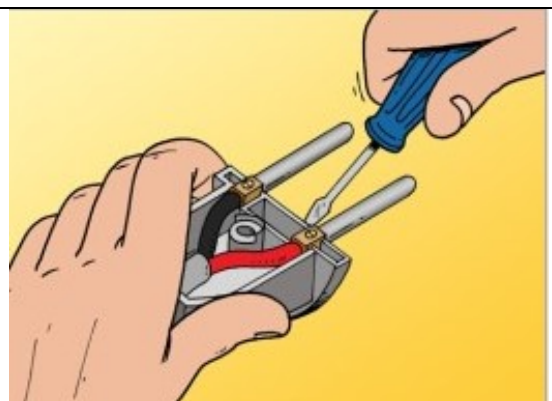


**Appel Professeur pour
contrôle du réglage de
la pince à dénuder**

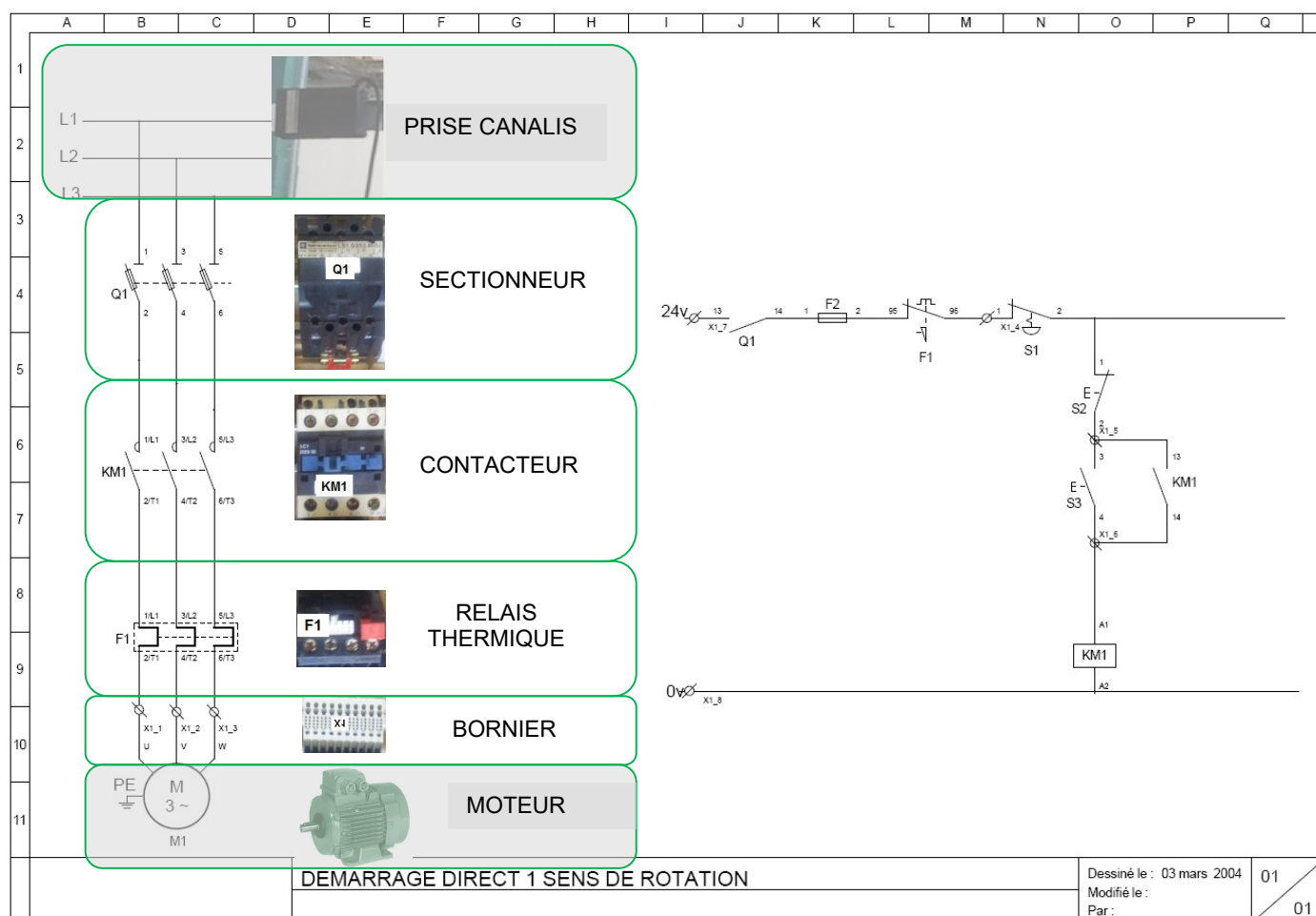
✓ Viser un fils électrique



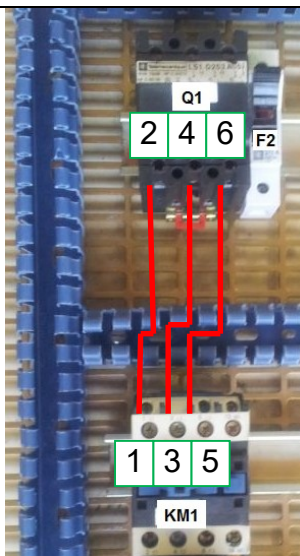
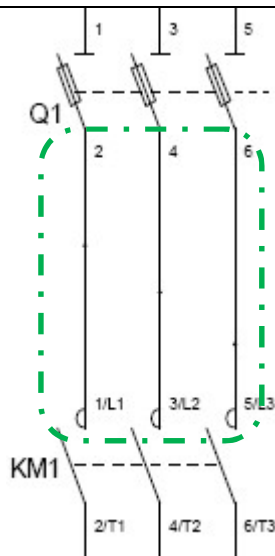
Le tournevis sert à raccorder un fils électrique sur une borne, la lame du tournevis doit être adaptée à la vis que l'on va serrer.
Positionner le fil sur la gauche de l'étrier et viser



Câblage de la partie puissance (2,5mm² en NOIR)



Câblage puissance 2,5mm² en rouge

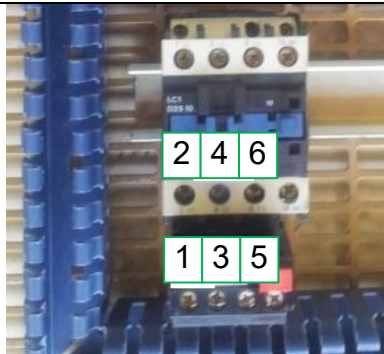


Relier les fils électrique :

- 2 de Q1 sur 1 de KM1
- 4 de Q1 sur 3 de KM1
- 6 de Q1 sur 5 de KM1

Surligner sur le schéma électrique le fils électrique que vous venez relier

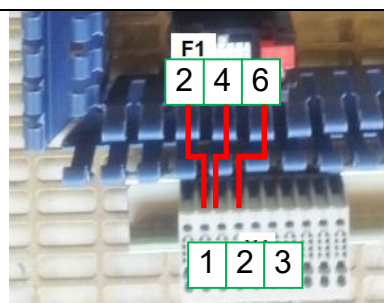
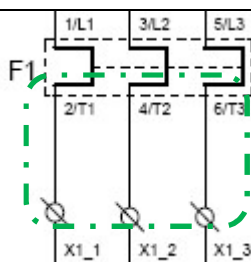
Câblage puissance 2,5mm² en rouge



Cette partie n'est pas à câbler puisque le relais thermique est connecté sur le connecteur

Surligner sur le schéma électrique le fils électrique que vous venez relier

Câblage puissance 2,5mm² en rouge



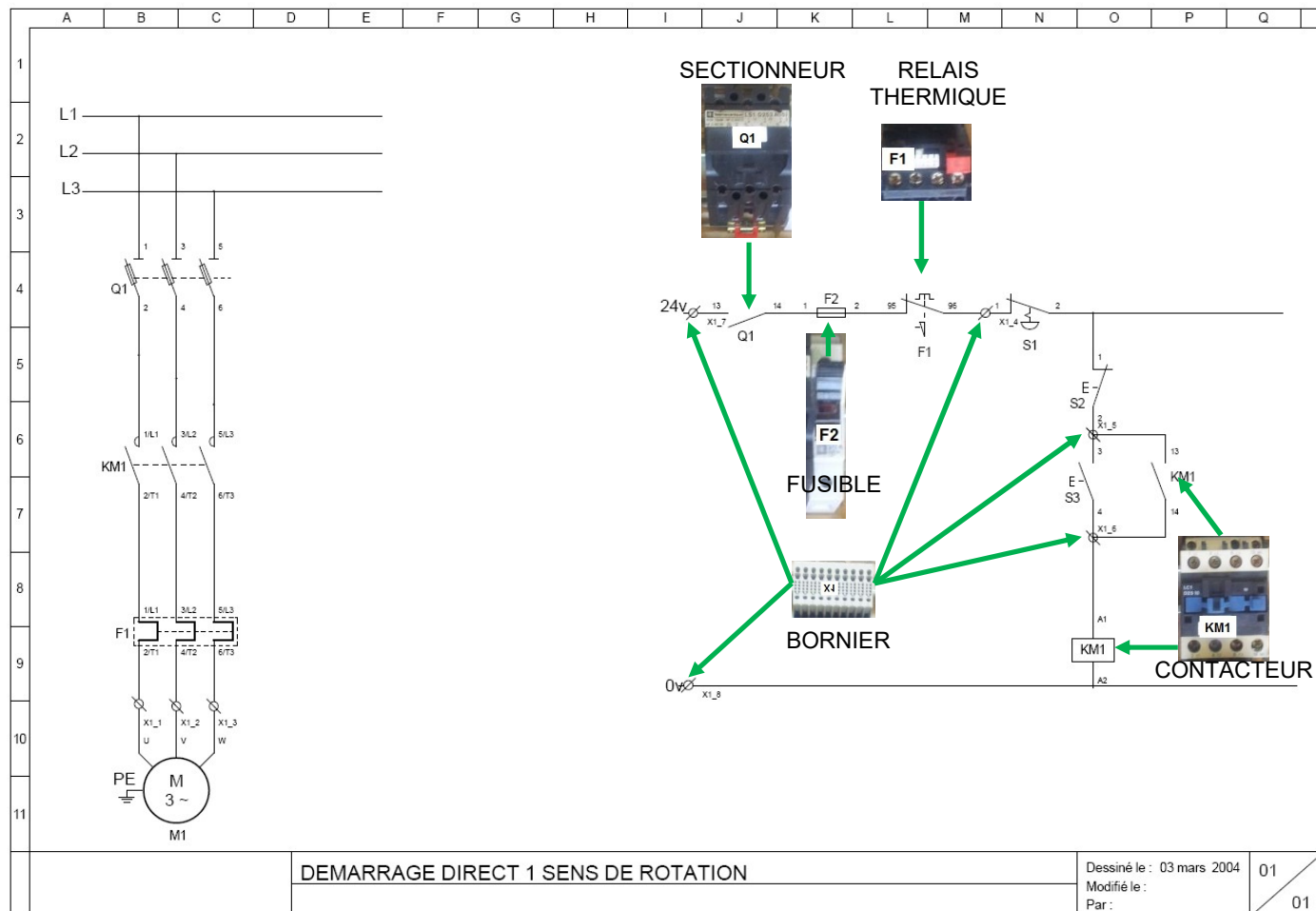
Relier les fils électrique :

- 2 de F1 sur 1 de X1
- 4 de F1 sur 2 de X1
- 6 de F1 sur 3 de X1

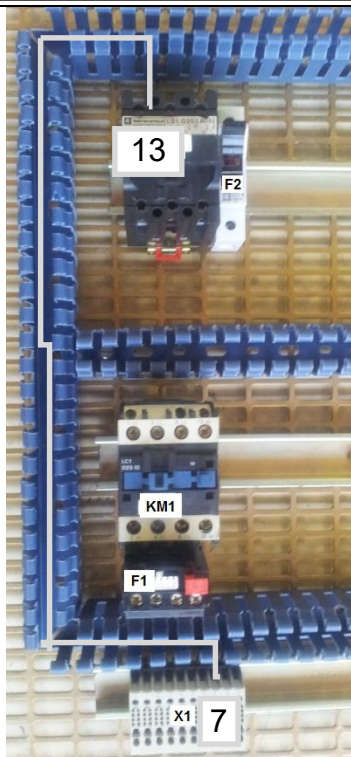
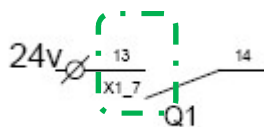
Surligner sur le schéma électrique le fils électrique que vous venez relier



Câblage de la partie commande(0,75 mm² en ROUGE)

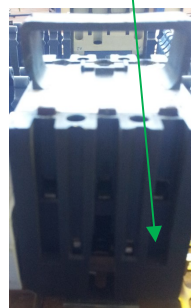


Câblage commande 0,75 mm² en noire



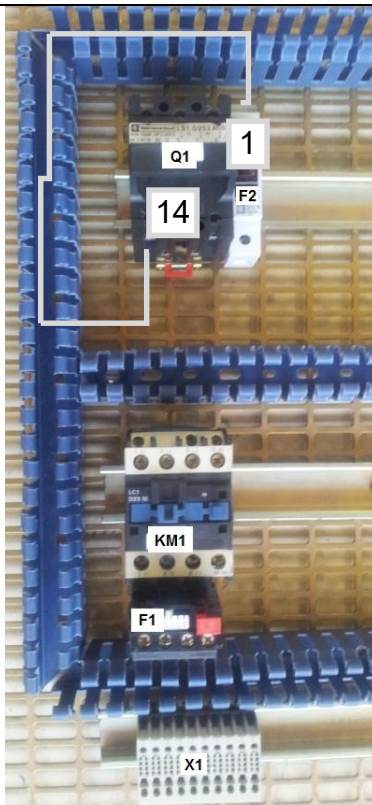
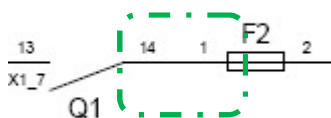
Relier le fils électrique :

➤ 13 de Q1 sur 1 de X7



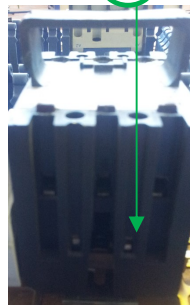
Surligner sur le schéma électrique le fils électrique que vous venez relier

Câblage commande 0,75 mm² en noire



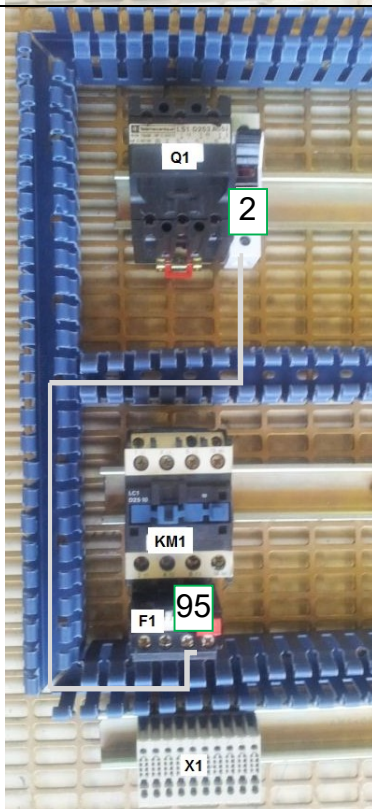
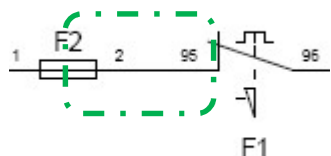
Relier le fils électrique :

➤ 14 de Q1 sur 1 de F2



✍ Surligner sur le schéma électrique le fils électrique que vous venez relier

Câblage commande 0,75 mm² en noire



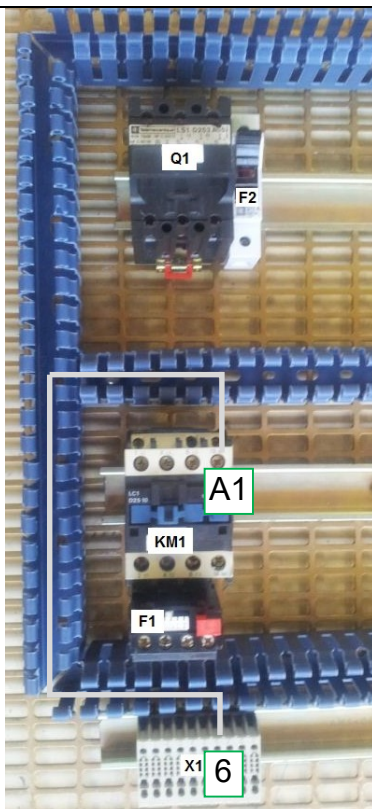
Relier le fils électrique :

➤ 95 de F1 sur 2 de F2



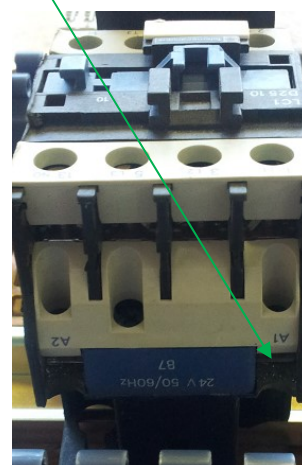
✍ Surligner sur le schéma électrique le fils électrique que vous venez relier

Câblage commande 0,75 mm² en noire



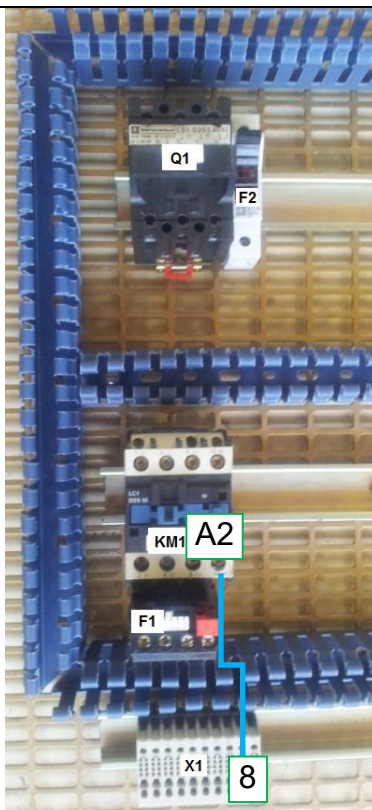
Relier le fils électrique :

- A1 de KM1 sur 6 de X1



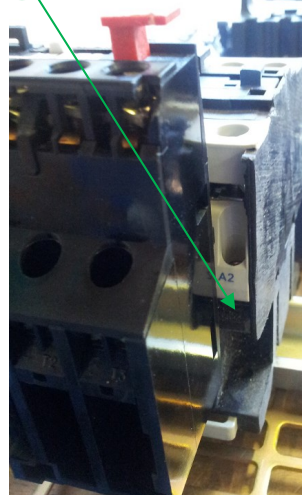
Surligner sur le schéma électrique le fils électrique que vous venez relier

Câblage commande 0,75 mm² en noire

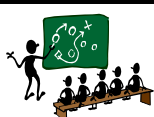


Relier le fils électrique :

- A2 de KM1 sur 8 de X1



Surligner sur le schéma électrique le fils électrique que vous venez relier



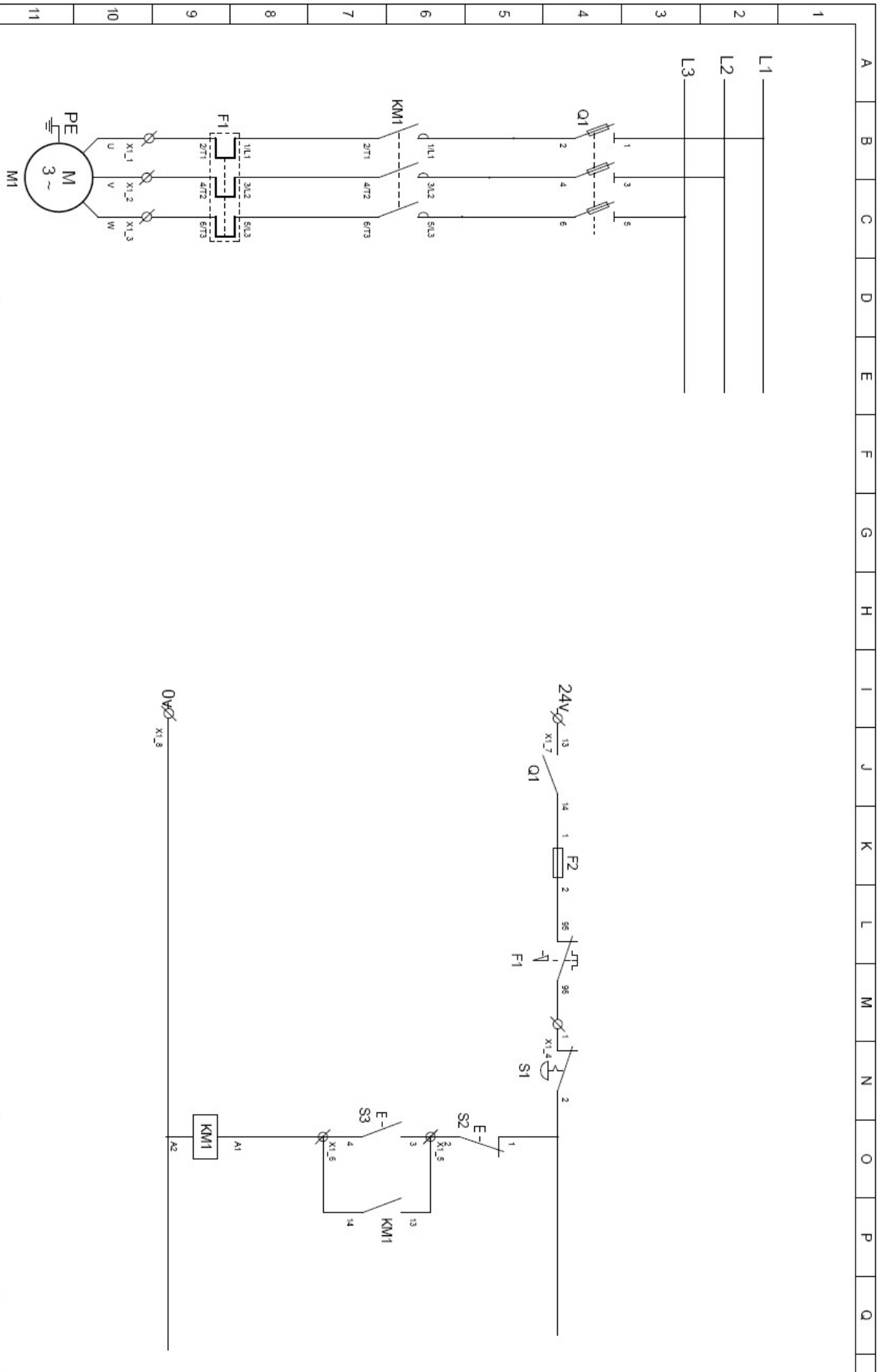
CABLAGE ELECTRIQUE N°1

Page 10 sur 10

NOM :

Prénom :

Date :



DEMARRAGE DIRECT 1 SENS DE ROTATION

Dessiné le : 03 mars 2004
 Modifié le :
 Par :

01

01